'গ' বিভাগ : সৃজনশীল প্রশ্নাবলী (অবশিষ্টাংশ)

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: দিনাজপুর বোর্ড '২৪

$p = 1 + \sin A$ এবং $q = 1 - \sin A$। অপর একটি সমীকরণ: $2\cos(A + B) = 1 = 2\sin(A - B)$।

(ক) $\tan\theta = 3/4$ হলে, $\cos\theta$ এর মান নির্ণয় করো। [২]

(খ) প্রমাণ করো যে, $\sqrt{(p/q)} = \sec A + \tan A$ [৪]

(গ) A ও B সূক্ষ্মকোণ হলে তাদের মান নির্ণয় করো। [৪]

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: বরিশাল বোর্ড '২৩

একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি দেখল যে, নদীর অপর তীরে অবস্থিত একটি টাওয়ারের উন্নতি কোণ 60°। ঐ স্থান থেকে 32 মিটার পিছিয়ে গেলে উন্নতি কোণ 30° হয়।

(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ আনুপাতিক চিত্র অঙ্কন করো। [২]

(খ) টাওয়ারটির উচ্চতা নির্ণয় করো। [৪]

(গ) নদীটির বিস্তার নির্ণয় করো। [৪]

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: চট্টগ্রাম বোর্ড '২৪

একটি লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 12 সে.মি. ও 14 সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা 5 মিটার। 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

(ক) পাইপটির ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ কত সে.মি.? [২]

(খ) পাইপটিতে ব্যবহৃত লোহার আয়তন নির্ণয় করো। [৪]

(গ) উক্ত পাইপের লোহার মোট ওজন কত কিলোগ্রাম? [৪]

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: ময়মনসিংহ বোর্ড '২৪

দশম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিচে দেওয়া হলো: শ্রেণি ব্যাপ্তি: ৩১-৪০ (৬), ৪১-৫০ (৮), ৫১-৬০ (১২), ৬১-৭০ (১০), ৭১-৮০ (৮), ৮১-৯০ (৪), ৯১-১০০ (২)।

(ক) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত করো। [২]

(খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করো। [৪]

(গ) প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো। [৪]

— সমাপ্ত —

সাইন্স স্টুডিও

NAVY HOSPITAL GATE, CEPZ, CHATTOGRAM | EIIN: 811625

এসএসসি মডেল টেস্ট মূল্যায়ন পরীক্ষা - ২০২৬ (পূর্ণাঙ্গ ১০০ নম্বর)

বিষয়: সাধারণ গণিত (কোড: ১০৯) | **শ্রেণি:** ১০ম শ্রেণি (SSC পরীক্ষার্থী) (সকল শাখা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা)) **সময়:** ৩ ঘণ্টা (সৃজনশীল ২ ঘণ্টা ৩০ মি. + বহুনির্বাচনী ৩০ মি.) | **পূর্ণমান:** ১০০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগের সকল (৩০টি) বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দাও (মান ৩০)। গ বিভাগের সৃজনশীল প্রশ্নাবলীতে প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে একটি করে মোট ৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও (মান ৭০)।]

'ক' বিভাগ : বহুনির্বাচনী প্রশ্ন [মান: ৩০]

[সঠিক উত্তরের বৃত্তটি ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?
(ক) $\sqrt{9}$ (খ) $\sqrt{(16/9)}$ (গ) $\sqrt{7}$ (ঘ) 0.333...

২. $A = \{x \in N : x^2 < 20\}$ হলে, A সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩. $x + 1/x = 3$ হলে, $x^2 + 1/x^2$ এর মান কত?
(ক) 7 (খ) 9 (গ) 11 (ঘ) 13

৪. $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হলে, ab এর মান কত?
(ক) 48 (খ) 54 (গ) 56 (ঘ) 60

৫. $\log_2 (1/32)$ এর মান কত?
(ক) -5 (খ) 5 (গ) -1/5 (ঘ) 1/5

৬. $\sqrt{(2x - 3)} + 3 = 2$ সমীকরণটির সমাধান সেট কোনটি?
(ক) {2} (খ) {4} (গ) ∅ (ঘ) {1}

৭. একটি রম্বস আঁকার জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৮. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সর্বদা কেমন কোণ?
(ক) সূক্ষ্মকোণ (খ) স্থূলকোণ (গ) এক সমকোণ (ঘ) প্রবৃদ্ধ কোণ

৯. $\sin\theta = 1/2$ হলে, $\cot\theta$ এর মান কত?
(ক) $1/\sqrt{3}$ (খ) $\sqrt{3}$ (গ) 2 (ঘ) 1

১০. $\tan 45° + \sin^2 60° + \cos^2 60°$ এর মান কত?
(ক) 1 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 0

১১. একটি মিনারের পাদদেশ হতে 30 মিটার দূরে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিন্দুতে চূড়ার উন্নতি কোণ 60° হলে মিনারের উচ্চতা কত?
(ক) $10\sqrt{3}$ মি. (খ) $20\sqrt{3}$ মি. (গ) $30\sqrt{3}$ মি. (ঘ) 60 মি.

১২. $a : b = 3 : 4$ এবং $b : c = 5 : 6$ হলে, $a : b : c$ = কত?
(ক) 15:20:24 (খ) 12:15:18 (গ) 9:12:16 (ঘ) 15:20:25

১৩. 1 + 4 + 7 + 10 + ... ধারাটির দশম (১০ম) পদ কত?
(ক) 28 (খ) 31 (গ) 34 (ঘ) 37

১৪. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
(ক) $2\sqrt{3}$ (খ) $4\sqrt{3}$ (গ) $8\sqrt{3}$ (ঘ) $16\sqrt{3}$

১৫. 8, 12, 16, 20, 24 সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?
(ক) 12 (খ) 16 (গ) 14 (ঘ) 18

'ক' বিভাগ : বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (অবশিষ্টাংশ)

১৬. 0.23̇ এর সাধারণ ভগ্নাংশ কোনটি?
(ক) 23/90 (খ) 21/90 (গ) 23/99 (ঘ) 21/99

১৭. সার্বিক সেট U = {1, 2, 3, 4, 5, 6} এবং A = {2, 4, 6} হলে, A' কোনটি?
(ক) {1, 3, 5} (খ) {2, 4, 6} (গ) {1, 2, 3} (ঘ) ∅

১৮. যদি p + q = 5 এবং p - q = 3 হয়, তবে 4pq এর মান কত?
(ক) 16 (খ) 20 (গ) 24 (ঘ) 34

১৯. 4^(x + 1) = 32 হলে, x এর মান কত?
(ক) 1/2 (খ) 3/2 (গ) 2/3 (ঘ) 5/2

২০. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক (Discriminant) কোনটি?
(ক) $b^2 - 4ac$ (খ) $b^2 + 4ac$ (গ) $4ac - b^2$ (ঘ) $\sqrt{(b^2 - 4ac)}$

২১. একটি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যদি এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য হয়—
(ক) 2 সে.মি., 3 সে.মি., 5 সে.মি. (খ) 3 সে.মি., 4 সে.মি., 5 সে.মি. (গ) 1 সে.মি., 2 সে.মি., 4 সে.মি. (ঘ) 2 সে.মি., 4 সে.মি., 7 সে.মি.

২২. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত?
(ক) π (খ) 2π (গ) π/2 (ঘ) 4π

২৩. $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$ এর মান কত?
(ক) 0 (খ) 1 (গ) -1 (ঘ) 2

২৪. সূর্য্যের উন্নতি কোণ 45° হলে একটি লাঠির দৈর্ঘ্য ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?
(ক) 1 : 1 (খ) 1 : √3 (গ) √3 : 1 (ঘ) 1 : 2

২৫. 2 + 4 + 8 + 16 + ... গুণোত্তর ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?
(ক) 2 (খ) 4 (গ) 8 (ঘ) 1/2

২৬. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (π = 22/7)
(ক) 44 (খ) 88 (গ) 154 (ঘ) 308

২৭. প্রচুরক শ্রেণির ক্ষেত্রে L = 40, f_1 = 5, f_2 = 3 এবং h = 10 হলে প্রচুরক কত?
(ক) 45.25 (খ) 46.25 (গ) 47.5 (ঘ) 48.0

২৮. উপাত্তের সর্বোচ্চ মান 85 এবং সর্বনিম্ন মান 31 হলে পরিসর (Range) কত?
(ক) 54 (খ) 55 (গ) 56 (ঘ) 57

২৯. একটি ঘনকের ধার 3 সে.মি. হলে এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?
(ক) 27 বর্গ সে.মি. (খ) 54 বর্গ সে.মি. (গ) 36 বর্গ সে.মি. (ঘ) 18 বর্গ সে.মি.

৩০. বৃত্তের স্পর্শক ও স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?
(ক) 45° (খ) 60° (গ) 90° (ঘ) 180°

'গ' বিভাগ : সৃজনশীল প্রশ্নাবলী (CQ) [পূর্ণমান: ৮০]

[উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও।]

১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: ঢাকা বোর্ড '২৩

একটি বীজগাণিতিক সম্পর্ক: $x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 = 0$ এবং $p^3 + p^{-3} = 18\sqrt{3}$, যেখানে $x > 0$ এবং $p > 0$।

(ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $4a^2 - 12ab + 9b^2 - 16c^2$ [২]

(খ) প্রমাণ করো যে, $x^3 + 1/x^3 = 18\sqrt{6}$ [৪]

(গ) দেখাও যে, $p = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ [৪]

২. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: যশোর বোর্ড '২৪

একটি সমান্তর ধারার ১ম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d। ধারাটির ১৬তম পদ -২০ এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ 1/3 ও ৯ম পদ $1/(27\sqrt{3})$।

(ক) $\log_{\sqrt{3}} 81$ এর মান নির্ণয় করো। [২]

(খ) সমান্তর ধারাটির প্রথম ৩১টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। [৪]

(গ) গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। [৪]

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: কুমিল্লা বোর্ড '২৩

O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে AB ও CD দুটি সমান জ্যা এবং কেন্দ্র থেকে এদের ওপর যথাক্রমে OE ও OF লম্ব।

(ক) একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. হলে এর পরিধি নির্ণয় করো। [২]

(খ) প্রমাণ করো যে, কেন্দ্র O থেকে AB ও CD জ্যা দুটি সমদূরবর্তী। [৪]

(গ) যদি জ্যা দুটি বৃত্তের অভ্যন্তরে পরস্পরকে ছেদ করে, তবে দেখাও যে, একটির অংশদ্বয় অপরটির অংশদ্বয়ের সমান। [৪]

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও: রাজশাহী বোর্ড '২৩

একটি ত্রিভুজের ভূমি a = 5 সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x = 60°$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি s = 9 সে.মি.।

(ক) চাঁদার সাহায্য ব্যতীত কোণ $\angle x$ এর সম্পূরক কোণ অঙ্কন করো। [২]

(খ) উক্ত উপাত্তগুলো ব্যবহার করে ত্রিভুজটি অঙ্কন করো (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক)। [৪]

(গ) একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক যার পরিসীমা প্রদত্ত সমষ্টি s এর সমান। [৪]